

14. Arithmétique, corrigé

Exercice 1. On cherche le reste modulo 10 de 17^{2025} . On a $17 \equiv 7 [10]$. On a $7^2 \equiv -1 [10]$. On en déduit que $7^4 \equiv 1 [10]$. Ceci entraîne que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7^{4n} \equiv 1 [10]$. Puisque $2025 = 4 \times 256 + 1$, on a $17^{2025} \equiv 1 \times 7^1 [10] \equiv 7 [10]$. On en déduit que le dernier chiffre de 17^{2025} est 7.

Exercice 2. On veut calculer $2222^3 \times 3^{2222}$ modulo 10.

Pour cela, on a $2222 \equiv 2 [10]$ donc $2222^3 \equiv 8 [10]$.

On a ensuite $3^2 \equiv -1 [10]$. On en déduit que $3^{2222} \equiv (-1)^{1111} [10]$ d'où $3^{2222} \equiv -1 [10]$.

On en déduit finalement que $2222^3 \times 3^{2222} \equiv -8 [10]$, ce qui entraîne que le reste dans la division euclidienne par 10 vaut 2.

Exercice 3.

1) Cherchons une puissance de 2 telle que $2^k \equiv 1 [13]$. On remarque que $2^6 = 64 = 13 \times 5 - 1$. On en déduit que $2^6 \equiv -1 [13]$. On a donc $2^{12} \equiv 1 [13]$. On effectue alors la division euclidienne de 70 par 12. On trouve que $70 = 5 \times 12 + 10$. On a donc $2^{70} \equiv 2^{10} [13]$ donc $2^{70} \equiv -2^4 [13]$. Après calcul, on trouve que $2^{70} \equiv 10 [13]$.

On procède de même pour 3^{70} . On trouve que $3^3 \equiv 1 [13]$. Puisque $70 = 23 \times 3 + 1$, on en déduit que $3^{70} \equiv 3 [13]$.

On en déduit que par somme, $2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$. 13 divise donc $2^{70} + 3^{70}$.

2) Posons pour $n \in \mathbb{N}$, $A_n = 851^{3n} + 851^{2n} + 851^n + 2$. Commençons par simplifier un peu les différents termes en calculant $851 [7]$. On a $851 = 121 \times 7 + 4$ donc $851 \equiv 4 [7]$. On en déduit que $A_n \equiv 4^{3n} + 4^{2n} + 4^n + 2 [7]$. On peut encore simplifier cette expression en calculant 4^3 et 4^2 modulo 7. On a $4^2 \equiv 2 [7]$ et $4^3 \equiv 1 [7]$. On en déduit que :

$$A_n \equiv 4^n + 2^n + 3 [7].$$

On va à présent étudier pour quelles valeurs de n a-t-on $2^n \equiv 1 [7]$ et $4^n \equiv 1 [7]$. On a que $2^3 \equiv 1 [7]$ et $4^3 \equiv 1 [7]$. On en déduit que :

$$\begin{cases} 2^{3k} & \equiv 1 [7] \\ 2^{3k+1} & \equiv 2 [7] \\ 2^{3k+2} & \equiv 4 [7] \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} 4^{3k} & \equiv 1 [7] \\ 4^{3k+1} & \equiv 4 [7] \\ 4^{3k+2} & \equiv 2 [7] \end{cases}$$

On en déduit que quand $n \equiv 0 [3]$, alors $A_n \equiv 5 [7]$ et que quand $n \equiv 1 [3]$ ou $n \equiv 2 [3]$, alors $A_n \equiv 2 [7]$.

Exercice 4.

1) On a $10 \equiv -1 [11]$. Si on écrit n sous la forme $n = \sum_{k=0}^p a_k 10^k$, alors, on a $n \equiv \sum_{k=0}^p (-1)^k a_k [11]$.

On en déduit que n est divisible par 11 si et seulement si la somme de ses chiffres de rangs pairs moins la somme de ses chiffres de rangs impairs est divisible par 11.

Exercice 5. Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2x - 3$. Supposons que P admette une racine entière n_0 . On a alors $P(n_0) = 0$, c'est à dire que $n_0(2n_0^2 - 3n_0 + 2) = 3$.

On en déduit que n_0 divise 3. On a donc $n_0 = -3, n_0 = -1, n_0 = 1$ ou $n_0 = 3$. Or, on a $P(-3) = -90, P(-1) = -10, P(1) = -2$ et $P(3) = 30$. On en déduit que P n'admet pas de racine entière.

Exercice 6.

- 1) En effectuant la table, on remarque que $2^3 \equiv 1 [7]$ et que $3^6 \equiv 1 [7]$.
- 2) Pour étudier les puissances de $3^n - 2^n$, on étudie donc selon les valeurs de n modulo 6 :
 - Si $n \equiv 0 [6]$, alors $3^n - 2^n \equiv 0 [7]$.
 - Si $n \equiv 1 [6]$, alors $3^n - 2^n \equiv 1 [7]$.
 - Si $n \equiv 2 [6]$, alors $3^n - 2^n \equiv 5 [7]$.
 - Si $n \equiv 3 [6]$, alors $3^n - 2^n \equiv 5 [7]$.
 - Si $n \equiv 4 [6]$, alors $3^n - 2^n \equiv 2 [7]$.
 - Si $n \equiv 5 [6]$, alors $3^n - 2^n \equiv 1 [7]$.

Exercice 7. Soit $n \geq 2$. On va étudier $2^{2^n} + 1$ modulo 10. Pour $n = 2$, on a $2^4 + 1 = 17$ qui se termine bien par 17.

Posons $k = n - 2 \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\begin{aligned} 2^{2^n} + 1 &\equiv 2^{2^{k+2}} + 1 [10] \\ &\equiv 2^{2^k \times 4} + 1 [10] \\ &\equiv \left(2^{2^k}\right)^4 + 1 [10]. \end{aligned}$$

Or, si on considère la table de 2 modulo 10, on voit que 2^m pour $m \in \mathbb{N}^*$ (ce qui est bien le cas car $2^k \geq 1$) est congruent soit à 2, soit à 4, soit à -2, soit à -4. Dans tous les cas, quand on élève ces nombres à la puissance 4, on obtient 6 modulo 10. On en déduit que $2^{2^n} + 1 \equiv 7 [10]$.

Exercice 8. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $u_n = 3^{n+3} - 4^{4n+2}$. On a alors, en utilisant la stabilité de la congruence par rapport à la somme et au produit :

$$\begin{aligned} u_n &\equiv 3^n \times 3^3 - 4^{4n} \times 4^2 [11] \\ &\equiv 3^n \times 27 - 4^{4n} \times 16 [11] \\ &\equiv 3^n \times 5 - (16^2)^n \times 5 [11] \\ &\equiv 3^n \times 5 - (5^2)^n \times 5 [11] \\ &\equiv 3^n \times 5 - 3^n \times 5 [11] \\ &\equiv 0 [11]. \end{aligned}$$

On a donc bien que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 11 divise u_n .

Exercice 9. Écrivons la table des carrés modulo 8. On a :

$a [8]$	$a^2 [8]$
0	0
1	1
2	4
3	1
4	0
5	1
6	4
7	1

Pour calculer les derniers termes plus rapidement, on utilise le fait que $7 \equiv -1 [8]$, $6 \equiv -2 [7]$ et $5 \equiv -3 [7]$, ce qui rend le calcul du carré plus facile !

On en déduit que les sommes de deux carrés d'entiers ont des restes modulo 8 égaux à 0,1,2,4 ou 5. Ceci entraîne que $a^2 + b^2 + 1$ a un reste modulo 8 égal à 1,2,3,5 ou 6. En tout cas ce reste est toujours différent de 0. On en déduit que $a^2 + b^2 + 1$ n'est jamais divisible par 8.

Exercice 10. Traçons la table de 10^n et de 5^n modulo 3. On trouve :

n	$10^n [3]$	$5^n [3]$
0	1	1
1	1	2
2	1	1
3	1	2
4	1	1

On en déduit donc que si n est pair, alors $10^n + 5^n + 1 \equiv 0 [3]$ et si n est impair, alors $10^n + 5^n + 1 \equiv 1 [3]$. On a donc $10^n + 5^n + 1$ multiple de 3 si et seulement si n est pair.

Exercice 11. Remarquons que $24 = 8 \times 3$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $n(n+1)(n+2)(n+3)$ qui est un produit de 4 entiers consécutifs. On en déduit qu'un des entiers est divisible par 4 et un autre (celui 2 après ou 2 avant) est divisible par 2. On en déduit que $8 | n(n+1)(n+2)(n+3)$. De même, puisque c'est un produit de 4 entiers consécutifs, alors l'un des nombres est automatiquement divisible par 3. Puisque $3 \wedge 8 = 1$, on en déduit que $3 \times 8 = 24$ divise $n(n+1)(n+2)(n+3)$.

Exercice 12. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\sum_{k=0}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$ par somme géométrique. On a donc 7 qui divise $\sum_{k=0}^n 3^k$ si et seulement si 14 divise $3^{n+1} - 1$.

Or, $14 = 2 \times 7$ et que $2 \wedge 7 = 1$, on a $14 | (3^{n+1} - 1)$ si et seulement si $2 | (3^{n+1} - 1)$ et $7 | (3^{n+1} - 1)$. Or, $3^{n+1} - 1$ est pair donc est toujours divisible par 2. Il reste à trouver les $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels $7 | (3^{n+1} - 1)$, ce qui revient à avoir $3^{n+1} \equiv 1 [7]$.

On a $3^2 \equiv 2 [7]$, $3^3 \equiv 6 [7]$, etc. , $3^6 \equiv 1 [7]$ et 6 est la première puissance strictement positive vérifiant ceci. On a alors en élevant tout à la puissance $k \in \mathbb{N}$ que $3^{6k} \equiv 1 [7]$ et que pour $r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $3^{6k+r} = 3^{6k} \times 3^r \not\equiv 1 [7]$. On en déduit que $3^n \equiv 1 [7] \Leftrightarrow n \equiv 0 [6]$.

Les entiers n solutions sont donc les n tels que $n + 1 \equiv 0 [6]$, soit les n de la forme $6k + 5$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 13.

1) On a $n + 3 = n + 1 + 2$ donc $(n + 1) | (n + 3)$ si et seulement si $(n + 1) | 2$. Autrement dit, les seuls entiers n qui conviennent sont $n = 0$ et $n = 1$.

On a de même $n^2 + 3n + 5 = (n + 2)(n + 1) + 3$. On a donc $(n + 2)$ qui divise $n^2 + 3n + 5$ si et seulement si $n + 2$ divise 3. Puisque $n \in \mathbb{N}$, la seule solution est $n = 1$.

Exercice 14. Soit $n \in \mathbb{Z}$. En utilisant le lemme d'Euclide, on trouve :

$$\begin{aligned}
 (9n^2 + 10n + 1) \wedge (9n^2 + 8n - 1) &= (9n^2 + 10n + 1 - (9n^2 + 8n - 1)) \wedge (9n^2 + 8n - 1) \\
 &= (2n + 2) \wedge (9n^2 + 8n - 1) \\
 &= (2n + 2) \wedge (9n^2 + 8n - 1 - (2n + 2) \times 4n) \\
 &= (2n + 2) \wedge (n^2 - 1) \\
 &= (2(n + 1)) \wedge ((n - 1)(n + 1)) \\
 &= |n + 1| \times (2 \wedge (n - 1)).
 \end{aligned}$$

On en déduit que le PGCD étudié vaut $2|n+1|$ si n est impair et $|n+1|$ si n est pair. *Attention aux valeurs absolues ! Un PGCD est toujours positif !*

Exercice 15. Soient $(x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On a :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 5y + 5x = xy.$$

Deux manières de résoudre :

Soit on transforme l'égalité en $5y = x(y-5)$. Autrement dit, on a $y \neq 5$ et $x = \frac{5y}{y-5} \in \mathbb{N}^*$. Or, on a :

$$5y = 5(y-5) + 25.$$

On a donc $y-5$ qui divise $5y$ si et seulement si $y-5$ divise 25. Or, les diviseurs de 25 sont $-25, -5, -1, 1, 5, 25$. On en déduit que les possibilités pour y (puisque $y \in \mathbb{N}^*$) sont 4, 6, 10, 30. Si $y = 4$, on a $x < 0$ donc on enlève cette solution. Pour les autres valeurs, on a $x \in \mathbb{N}^*$ donc finalement les solutions sont les couples (x, y) de la forme $(30, 6), (10, 10), (6, 30)$.

Une autre possibilité :

On transforme l'égalité en $xy - 5x - 5y = 0 \Leftrightarrow (x-5)(x-y) - 25 = 0$, ce qui est équivalent à $(x-5)(y-5) = 25$. Puisque $x-5$ et $y-5$ sont entiers, on en déduit qu'ils divisent tous les deux 25. Or, les diviseurs de 25 sont 1, 5 et 25. On en déduit que les solutions sont $x-5 = 1$ avec $y-5 = 25$, $x-5 = 5$ et $y-5 = 5$ et $x-5 = 25$ et $y-5 = 1$. On obtient donc les couples $(6, 30), (10, 10)$ et $(30, 6)$.

Exercice 16. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :

1) Calculons le pgcd de 151 et 77 en utilisant l'algorithme d'Euclide. On a :

$$\begin{aligned} 151 &= 77 + 74 \\ 77 &= 74 + 3 \\ 74 &= 24 \times 3 + 2 \\ 3 &= 2 + 1 \end{aligned}$$

On en déduit que $151 \wedge 77 = 1$. Ceci entraîne que l'équation $151x - 77y = 5$ admet une infinité de solutions que l'on va déterminer. Commençons pour trouver une solution particulière en remontant l'algorithme d'Euclide. On a :

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - 2 \\ &= 3 - (74 - 24 \times 3) \\ &= 25 \times 3 - 74 \\ &= 25 \times (77 - 74) - 74 \\ &= 25 \times 77 - 74 \times 26 \\ &= 25 \times 77 - (151 - 77) \times 26 \\ &= 51 \times 77 - 26 \times 151. \end{aligned}$$

Pour obtenir une solution particulière, il faut multiplier par 5 les nombres trouvés. On en déduit que le couple (x_0, y_0) avec $x_0 = -130$ et $y_0 = -255$ est une solution particulière de (E) . Déterminons alors par analyse/synthèse l'ensemble des solutions.

Analyse : soit (x, y) solution de l'équation considérée. On a alors $151x - 77y = 151x_0 - 77y_0$. On en déduit que :

$$151(x - x_0) = 77(y - y_0).$$

Ceci entraîne que 151 divise $77(y - y_0)$. Or, $151 \wedge 77 = 1$. D'après le théorème de Gauss, on a donc 151 qui divise $y - y_0$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y - y_0 = 151k$. En réinjectant dans la relation

précédente et en simplifiant par 151, on trouve alors que $x - x_0 = 77k$. On en déduit que $x = x_0 + 77k$ et $y = y_0 + 151k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Synthèse : Réciproquement, supposons que $x = x_0 + 77k$ et $y = y_0 + 151k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. On a alors :

$$\begin{aligned} 151x - 77y &= 151(x_0 + 77k) - 77(y_0 + 151k) \\ &= 151x_0 - 77y_0 + 0 \\ &= 5. \end{aligned}$$

La dernière égalité étant vraie puisque (x_0, y_0) est solution particulière. On a donc montré par analyse/synthèse que l'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble :

$$\{(-130 + 77k, -255 + 151k), k \in \mathbb{Z}\}.$$

2) Calculons le pgcd de 51 et 44. On a :

$$\begin{aligned} 51 &= 44 + 7 \\ 44 &= 6 \times 7 + 2 \\ 7 &= 3 \times 2 + 1. \end{aligned}$$

On en déduit que $51 \wedge 44 = 1$. L'équation $51x + 44y = 1$ admet donc une infinité de solutions. Pour en trouver une particulière, on remonte l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 1 &= 7 - 3 \times 2 \\ &= 7 - 3 \times (44 - 6 \times 7) \\ &= 19 \times 7 - 3 \times 44 \\ &= 19 \times (51 - 44) - 3 \times 44 \\ &= 19 \times 51 - 22 \times 44. \end{aligned}$$

On en déduit qu'une solution particulière de $51x + 44y = 1$ est (x_0, y_0) avec $x_0 = 19$ et $y_0 = -22$. Ceci entraîne (même preuve que dans le cours ou dans le 1.) que l'ensemble des solutions est :

$$\{(19 + 44k, -22 - 51k), k \in \mathbb{Z}\}.$$

3) On remarque déjà que dans l'équation $9072x + 306y = 18$, les nombres 9072 et 306 sont divisibles par 6 (car ils sont pairs et leur somme des chiffres vaut 3). L'équation est donc équivalente à $1512x + 51y = 3$. On peut encore simplifier par 3 encore une fois (même argument). L'équation est donc équivalente à $504x + 17y = 1$. On effectue alors la division euclidienne de 504 par 17 :

$$\begin{aligned} 504 &= 29 \times 17 + 11 \\ 17 &= 11 + 6 \\ 11 &= 6 + 5 \\ 6 &= 5 + 1. \end{aligned}$$

On en déduit que $504 \wedge 17 = 1$. L'équation admet donc une infinité de solutions. En remontant l'algorithme d'Euclide, on trouve une solution particulière. On a :

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (11 - 6) \\ &= 2 \times 6 - 11 \\ &= 2 \times (17 - 11) - 11 \\ &= 2 \times 17 - 3 \times 11 \\ &= 2 \times 17 - 3 \times (504 - 29 \times 17) \\ &= -3 \times 504 + 89 \times 17. \end{aligned}$$

On trouve alors une solution particulière de $504x + 17y = 1$. Par exemple, (x_0, y_0) avec $x_0 = -6$ et $y_0 = 178$ convient. On a alors (voir cours ou 1.) que l'ensemble des solutions de l'équation est :

$$\{(-6 + 17k, 178 - 504k), k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exercice 17. (i) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

Supposons dans un premier temps que $a \wedge b = 1$. D'après le lemme d'Euclide, on a $a \wedge (a + b) = a \wedge (a + b - a) = a \wedge b = 1$. De même, on a aussi $b \wedge (a + b) = 1$. On en déduit d'après le cours que :

$$(ab) \wedge (a + b) = 1.$$

Réciproquement, supposons que $(ab) \wedge (a + b) = 1$. D'après l'identité de Bézout, il existe alors $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $abu + (a + b)v = 1$, ce qui implique que :

$$a(bu + v) + bv = 1.$$

D'après le théorème de Bézout, on en déduit que $a \wedge b = 1$ (puisque $bu + v \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$).

Exercice 18.

1) Pour l'existence, on prouve la propriété par récurrence. Pour $n = 0$, on a $(1 + \sqrt{2})^0 = 1 = 1 + 0\sqrt{2}$ donc on pose $a_0 = 1$ et $b_0 = 0$.

Supposons la propriété vraie au rang n , c'est à dire qu'il existe $a_n, b_n \in \mathbb{N}$ tels que $(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$. On a alors :

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{2})^{n+1} &= (1 + \sqrt{2})^n \times (1 + \sqrt{2}) \\ &= (a_n + b_n\sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) \\ &= (a_n + 2b_n) + (a_n + b_n)\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Puisque $a_n, b_n \in \mathbb{N}$, alors $a_n + 2b_n \in \mathbb{N}$ et $a_n + b_n \in \mathbb{N}$. On peut donc poser $a_{n+1} = a_n + 2b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$ et la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Pour l'unicité, on suppose que l'on a deux écritures au rang n de la forme $a_n + b_n\sqrt{2} = a'_n + b'_n\sqrt{2}$ avec $a_n, b_n, a'_n, b'_n \in \mathbb{N}$. Alors, si $b_n \neq b'_n$, on aurait $\sqrt{2} = \frac{a_n - a'_n}{b'_n - b_n} \in \mathbb{Q}$: absurde ! On a donc $b_n = b'_n$, ce qui entraîne $a_n = a'_n$. On a bien l'unicité.

Pour le pgcd, on procède par récurrence. On a $a_0 \wedge b_0 = 1 \wedge 0 = 1$. Supposons $a_n \wedge b_n = 1$. On a alors avec le lemme d'Euclide :

$$\begin{aligned} a_{n+1} \wedge b_{n+1} &= (a_n + 2b_n) \wedge (a_n + b_n) \\ &= (a_n + 2b_n - (a_n + b_n)) \wedge (a_n + b_n) \\ &= b_n \wedge (a_n + b_n) \\ &= b_n \wedge (a_n + b_n - b_n) \\ &= b_n \wedge a_n = 1. \end{aligned}$$

On a donc bien la propriété au rang $n + 1$, ce qui entraîne que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \wedge b_n = 1$.

2) Autre preuve : on pose $(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$. Remarquons déjà que cette écriture est légitime. En effet, en utilisant le binôme de Newton, que l'on sépare en somme des termes pairs et impairs, on trouve que :

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{2})^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\sqrt{2})^k \\ &= \sum_{j=0}^{E(n/2)} \binom{n}{2j} 2^j + \sqrt{2} \sum_{p=0}^{E((n-1)/2)} \binom{n}{2p+1} 2^p \\ &= a_n + b_n\sqrt{2} \end{aligned}$$

avec $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$. On remarque qu'avec cette preuve, alors, on a $(1 - \sqrt{2})^n = a_n - b_n$ (le signe « - » n'apparaît que sur les termes impairs, donc sur le coefficient b_n). On en déduit que :

$$(1 + \sqrt{2})^n \cdot (1 - \sqrt{2})^n = (a_n + b_n\sqrt{2}) \cdot (a_n - b_n\sqrt{2}).$$

On en déduit que $((1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2}))^n = (a_n^2 - 2b_n^2)$, ce qui implique $(-1)^n = (a_n)a_n + (-2b_n)b_n$. On a donc trouvé une relation de Bezout pour a_n et b_n (tous les termes sont entiers). Si n est pair, on n'a rien à changer. Si n est impair, alors on peut tout multiplier par -1 . On en déduit que a_n et b_n sont premiers entre eux, c'est à dire que $a_n \wedge b_n = 1$.

Exercice 19. Soit $x \in \mathbb{Q}$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n \in \mathbb{Z}$. Puisque $x \in \mathbb{Q}$, on peut écrire $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. On a alors :

$$x^n = \frac{p^n}{q^n}.$$

On a alors $p^n \wedge q^n = 1$ puisque $p \wedge q = 1$ (on peut par exemple utiliser le fait que p et q n'ont aucun facteur premier commun donc c'est aussi le cas de p^n et q^n).

Puisque $x^n \in \mathbb{Z}$, on en déduit qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\frac{p^n}{q^n} = k = \frac{k}{1}$. Or, on a unicité de l'écriture sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$, on en déduit que $p^n = k$ et $q^n = 1$. Puisque $q \in \mathbb{N}^*$, on a alors $q = 1$ et donc $x = p \in \mathbb{Z}$.

Exercice 20. On raisonne par analyse/synthèse. Si (a, b) est un couple solution, alors puisque $(a \wedge b) \times (a \vee b) = ab$, on en déduit que $a \wedge b = 8$. Il existe donc a' et b' premiers entre eux tels que $a = 8a'$ et $b = 8b'$. En réinjectant dans l'expression de ab , on en déduit que $a'b' = 117$. Or, $117 = 3^2 \times 13$ (dans sa décomposition en facteurs premiers). On en déduit que les solutions sont (puisque a' et b' sont premiers entre eux) :

- $a' = 1$ et $b' = 117$.
- $a' = 3^2$ et $b' = 13$.
- $a' = 13$ et $b' = 3^2$.
- $a' = 117$ et $b' = 1$.

Réciproquement, on vérifie que les solutions sont les couples $\{(8, 936), (72, 104), (104, 72), (936, 8)\}$.

Exercice 21.

1) Notons $(E) : x \wedge y = x + y - 1$.

Analyse : Supposons que (x, y) soit solution de (E) . Supposons dans un premier temps que $x \wedge y \neq 1$. Posons alors $a = x \wedge y$. Puisque $a|x$ et $a|y$, on en déduit que $a| -1$. On a donc $a = 1$ (car a est positif). Ceci est donc absurde !

On a donc $x \wedge y = 1$. L'équation (E) est donc équivalente à :

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x \wedge y = 1 \end{cases}$$

On en déduit que $(x, y) \in \{(n, 2-n), n \in \mathbb{Z}\}$ et que $x \wedge y = 1$. Déterminons quels sont les éléments de cet ensemble premiers entre eux. On a :

$$\begin{aligned} n \wedge (2-n) &= n \wedge (2-n+n) && \text{(d'après le lemme d'Euclide)} \\ &= n \wedge 2. \end{aligned}$$

On en déduit que ce pgcd vaut 1 si et seulement si n est impair. On trouve donc que (x, y) est de la forme $(2k+1, 1-2k)$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Synthèse : Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a alors $(2k+1) \wedge (1-2k) = 1$ (toujours en utilisant le lemme d'Euclide) et en remarquant que $(2k+1) \wedge 2 = 1$. On a alors que $2k+1 + (1-2k) - 1 = (2k+1) \wedge (1-2k)$. Tous les couples trouvés sont donc solutions.

L'ensemble des solutions de (E) est donc l'ensemble $\{(2k+1, 1-2k), k \in \mathbb{Z}\}$.

2) Notons $(E') : x \vee y = x + y - 1$.

Analyse : Supposons (x, y) solution de (E') . Supposons dans un premier temps que $x \wedge y \neq 1$. Posons alors $a = x \wedge y$. Puisque $a|x \vee y$, $a|x$ et $a|y$, on en déduit que $a| -1$. On a donc $a = 1$ (car a est positif). Ceci est donc absurde !

On a donc $x \wedge y = 1$, ce qui implique que $x \vee y = xy$. L'équation (E') est donc équivalente à :

$$\begin{cases} xy = x + y - 1 \\ x \wedge y = 1 \end{cases}$$

On en déduit que $y(x-1) = x-1$, ce qui après factorisation entraîne que $(x-1)(y-1) = 0$. On en déduit que $(x, y) \in \{(k, 1), k \in \mathbb{Z}\} \cup \{(1, j), j \in \mathbb{Z}\}$.

Synthèse : Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a alors $k \vee 1 = k$. et on a alors que $k = k + 1 - 1$. $(k, 0)$ est donc solution de (E') . De même, $(1, k)$ est solution de (E') . Tous les couples trouvés sont donc solutions.

L'ensemble des solutions de (E) est donc l'ensemble $\{(k, 1), k \in \mathbb{Z}\} \cup \{(1, j), j \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 22. On considère $(E) : 3^x = 8 + y^2$ avec $x, y \in \mathbb{N}^*$. Soit (x, y) une solution de (E) .

1) 3^x est impair (un produit de nombre impair est impair) donc $y^2 = 3^x - 8$ est impair. On en déduit que y est impair (par l'absurde, si il était pair alors y^2 serait pair : absurde).

Étudions alors les restes possibles des carrés modulo 8 pour $n \in \mathbb{Z}$ (impair car on a montré que y était impair) :

$$\begin{cases} n \equiv 1 [8] \Rightarrow n^2 \equiv 1 [8] \\ n \equiv 3 [8] \Rightarrow n^2 \equiv 1 [8] \\ n \equiv 5 [8] \Rightarrow n^2 \equiv 1 [8] \\ n \equiv 7 [8] \Rightarrow n^2 \equiv 1 [8] \end{cases}$$

Tous les carrés impairs sont congrus à 1 modulo 8. On en déduit que $y^2 \equiv 1 [8]$.

2) On déduit de la question précédente que $3^x \equiv 1 [8]$. Supposons par l'absurde que x soit impair, c'est à dire de la forme $x = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$. On en déduit que $3^x \equiv 3 [8]$ ce qui est absurde !

On en déduit que x est pair, donc de la forme $2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. On en déduit alors que $3^{2k} - y^2 = 8$, ce qui implique que :

$$(3^k - y)(3^k + y) = 8.$$

Or, puisque y est supposé positif, on en déduit que $3^k - y \geq 1$ (sinon on aurait le produit d'un nombre inférieur ou égal à 0 avec un nombre positif qui serait égal à 8, ce qui est absurde). On en déduit que $3^k + y \leq 8$. Puisque $y > 0$, ceci implique que $3^k < 8$, c'est à dire $3^{\frac{x}{2}} < 8$.

3) L'unique valeur possible pour x est donc 2. Ceci impose $y = 1$. L'unique solution de notre système est donc $x = 2$ et $y = 1$.

Exercice 23. Supposons par l'absurde que l'équation $(E) : x^2 + y^2 = 11z^2$ admette une solution entière. Posons $a = x \wedge y \wedge z$. On remarque alors que si l'on pose $x' = \frac{x}{a}$, $y' = \frac{y}{a}$ et $z' = \frac{z}{a}$, alors, x', y' et z' sont encore entiers, ils sont premiers entre eux dans leur ensemble et ils sont encore solution de (E) (en divisant l'équation par a^2).

Considérons alors l'équation modulo 11. On a donc $(x')^2 + (y')^2 \equiv 0 \pmod{11}$. Étudions à présent les restes possibles pour les carrés modulo 11. Si $n \in \mathbb{Z}$, alors :

$$\left\{ \begin{array}{ll} n \equiv 0 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 0 \pmod{11} \\ n \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 1 \pmod{11} \\ n \equiv 2 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 4 \pmod{11} \\ n \equiv 3 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 9 \pmod{11} \\ n \equiv 4 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 5 \pmod{11} \\ n \equiv 5 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 3 \pmod{11} \\ n \equiv 6 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 3 \pmod{11} \\ n \equiv 7 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 5 \pmod{11} \\ n \equiv 8 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 9 \pmod{11} \\ n \equiv 9 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 4 \pmod{11} \\ n \equiv 10 \pmod{11} \Rightarrow n^2 \equiv & 1 \pmod{11} \end{array} \right.$$

Pour que $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{11}$, alors, on doit avoir $x \equiv 0 \pmod{11}$ et $y \equiv 0 \pmod{11}$ (on ne peut pas retomber sur 0 avec les différents restes ci-dessus dans tous les autres cas). On en déduit donc que $11|x'$ et que $11|y'$. On a donc $11^2|(x')^2$ et $11^2|(y')^2$. Puisque (x', y', z') vérifie l'équation (E), on en déduit que 11^2 divise $(x')^2 + (y')^2 = 11(z')^2$, ce qui implique que $11|(z')^2$. Puisque 11 est premier, on en déduit que $11|z'$ (on a $11|(z') \times (z')$ ssi $11|z'$ ou $11|z'$). On en déduit que x', y' et z' ne sont pas premiers entre eux dans leur ensemble ce qui est absurde !

L'équation proposée n'a donc pas de solution.

Exercice 24. Supposons par l'absurde que $x, y, z \in \mathbb{Z}^3$ soit solution de $x^3 + y^3 + z^3 = 94$. On a alors que $x^3 + y^3 + z^3 \equiv 4 \pmod{9}$. Calculons les restes possibles de n^3 modulo 9 pour $n \in \mathbb{Z}$:

$$\left\{ \begin{array}{ll} n \equiv 0 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & 0 \pmod{9} \\ n \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & 1 \pmod{9} \\ n \equiv 2 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & -1 \pmod{9} \\ n \equiv 3 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & 0 \pmod{9} \\ n \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & 1 \pmod{9} \\ n \equiv 5 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & -1 \pmod{9} \\ n \equiv 6 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & 0 \pmod{9} \\ n \equiv 7 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & 1 \pmod{9} \\ n \equiv 8 \pmod{9} \Rightarrow n^3 \equiv & -1 \pmod{9} \end{array} \right.$$

Les restes possibles des cubes modulo 9 sont donc 0, 1 et -1. En prenant des combinaisons de ces restes, on peut donc obtenir les restes 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 mais on ne peut pas obtenir 4. L'équation étudiée n'a donc pas de solutions entières.

Exercice 25. On remarque que pour $p = 3$, alors $p, p + 2$ et $p + 4$ sont premiers et que pour $p = 2$ cette propriété est fausse. Supposons à présent p premier strictement plus grand que 3. p est donc de la forme $3k + 1$ ou $3k + 2$ avec $k \in \mathbb{N}^*$ (il ne peut pas être de la forme $3k$ sinon il serait divisible par 3). Or, si $p = 3k + 1$, alors $p + 2$ est divisible par 3 et n'est donc pas premier. Si $p = 3k + 2$, alors $p + 4$ est divisible par 3 et n'est donc pas premier. On en déduit que le seul nombre premier vérifiant la propriété demandée est 3.

Exercice 26. Soient $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers distincts. On pose $A = \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k}$. Supposons par

l'absurde que A soit entier. On peut alors multiplier A par $\prod_{j=1}^n p_j$, ce qui nous donne :

$$A \prod_{j=1}^n p_j = \sum_{k=1}^n \prod_{j \neq k} p_j.$$

Or, p_1 divise le membre de gauche donc il divise également la somme de droite. Or, p_1 apparaît dans chacun des produits sauf dans le terme $\prod_{j \neq 1} p_j$. Ceci entraîne que $p_1 \mid \prod_{j \neq 1} p_j$. Or, ceci est absurde car p_1 est premier avec tous les p_j (car ce sont des nombres premiers distincts) et est donc premier avec $\prod_{j \neq 1} p_j$. Il ne peut donc pas le diviser.

Exercice 27. Pour compter le nombre de zéros dans l'écriture décimale de $2025!$, on doit compter la puissance k_0 maximale telle que 10^{k_0} divise $2025!$. Pour obtenir des puissances de 10, il faut regrouper un 5 et un 2. On va donc compter les puissances de 5 et de 2 que l'on obtient dans la décomposition en facteurs premiers de $2025!$. Commençons par compter les puissances de 5. On va d'abord compter combien de nombres sont divisibles par 5 dans l'intervalle $\llbracket 1, 2025 \rrbracket$. On en a exactement $\lfloor \left(\frac{2025}{5}\right) \rfloor$, c'est à dire 405. Il faut ensuite compter combien de nombres sont divisibles par 25. On en a exactement $\lfloor \left(\frac{2025}{25}\right) \rfloor$, c'est à dire 81. Il faut ensuite compter combien de nombres sont divisibles par $5^3 = 125$. On en a exactement $\lfloor \left(\frac{2025}{125}\right) \rfloor = 16$. On compte ensuite combien sont divisibles par $5^4 = 625$. On en a exactement $\lfloor \left(\frac{2025}{625}\right) \rfloor = 3$. On en a ensuite aucun divisible par 5^5 car $5^5 = 3125 > 2025$.

Pour compter le nombre de puissances de 5 apparaissant dans la décomposition en facteurs premiers de $2025!$, il faut faire la somme de tous ces nombres (par exemple le nombre 100 est compté dans les 404 premiers nombres (divisible par 5) et dans les 80 suivants (divisible par 25) mais pas dans les suivants et il contribue bien pour 5^2). On en déduit que $2025!$ admet $405 + 81 + 16 + 3 = 505$ facteurs 5.

Or, $2025!$ admet plus de 505 facteurs 2 (seulement parce qu'il y a par exemple plus de 1012 nombres pairs dans $2025!$, ce qui donne au moins 1012 puissances de 2. Ce sont donc les puissances de 5 qui sont « limitantes ».

$2025!$ se termine donc par 505 zéros.

Exercice 28. Soit n dans $\mathbb{N}^*$. Posons $x = (n+1)! + 1$. $x+1$ n'est pas premier car il est divisible par 2. $x+2$ n'est pas premier car il est divisible par 3. De manière générale, si $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors $x+k$ est divisible par $k+1$. On a donc construit n entiers consécutifs non premiers.

Exercice 29. Soit $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ la décomposition en facteur premier de $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Les diviseurs de n sont de la forme $\prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$ où pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. On a donc $\alpha_1 + 1$ possibilités pour le choix de la puissance de p_1 , puis $\alpha_2 + 1$ possibilités pour le choix de la puissance de p_2 , etc., et enfin $\alpha_k + 1$ possibilités pour le choix de la puissance de p_k . On en déduit qu'il existe finalement $\prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1)$ possibilités pour construire un diviseur positif de n , ce qui nous donne le nombre de diviseurs positifs distincts.

2) On veut $\prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1) = 21 = 7 \times 3$. On ne peut donc avoir qu'au plus deux α_i strictement positif (sinon on aurait un nombre admettant plus de facteurs premiers). On a donc plusieurs possibilités pour obtenir 21 :

- Soit $k = 1$ et $\alpha_1 = 20$. Le plus petit nombre de cette forme est 2^{20} .
- Soit $k = 2$ et $\alpha_1 = 2$ et $\alpha_2 = 6$. Le plus petit nombre de cette forme est $2^6 \times 3^2$.

Le plus petit entier admettant 21 diviseurs positifs est donc $2^6 \times 3^2 = 576$.

Exercice 30.

1) On doit ici montrer que $n^5 - n$ est divisible par $30 = 2 \times 3 \times 5$. Puisque ces 3 entiers sont premiers entre eux, on va tester la divisibilité par 2, par 3 et par 5 et le corollaire du théorème de Gauss nous assure alors que le produit de ces 3 entiers divisera $n^5 - n$. Commençons par la divisibilité par 5 : d'après le petit théorème de Fermat, $n^5 \equiv n \pmod{5}$, ce qui nous donne que $n^5 - n$ est divisible par 5. Pour les autres divisibilités, on peut essayer de factoriser :

$$\begin{aligned}n^5 - n &= n(n^4 - 1) \\&= n(n^2 - 1)(n^2 + 1) \\&= n(n - 1)(n + 1)(n^2 + 1).\end{aligned}$$

On a alors le produit de 3 entiers consécutifs dans l'expression de $n^5 - n$, ce qui entraîne que 6 divise $n^5 - n$ (car 2 le divise et 3 le divise et 2 et 3 sont premiers entre eux). Puisque 5 et 6 sont premiers entre eux, on en déduit que 30 divise $n^5 - n$. On pourrait aussi réutiliser le théorème de Fermat pour montrer la divisibilité par 2 et par 3, voir la question suivante.

2) On a directement avec Fermat $n^7 \equiv n \pmod{7}$, c'est à dire que 7 divise $n^7 - n$. Il ne reste plus qu'à montrer que 6 divise $n^7 - n$ (car 6 et 7 sont premiers entre eux). On pourrait le faire comme ci-dessus mais on peut également le faire en réutilisant Fermat. En effet, on a $n^3 \equiv n \pmod{3}$ (d'après Fermat) donc on en déduit que :

$$\begin{aligned}n^7 &\equiv n^3 \times n^4 \pmod{3} \\&\equiv n \times n^4 \pmod{3} \\&\equiv n^3 \times n^2 \pmod{3} \\&\equiv n \times n^2 \pmod{3} \\&\equiv n \pmod{3}.\end{aligned}$$

Ceci entraîne que 3 divise $n^7 - n$. De même, puisque $n^2 \equiv n \pmod{2}$. On en déduit que :

$$\begin{aligned}n^7 &\equiv (n^2)^3 \times n \pmod{2} \\&\equiv n^4 \pmod{2} \\&\equiv (n^2)^2 \pmod{2} \\&\equiv n^2 \pmod{2} \\&\equiv n \pmod{2}.\end{aligned}$$

On a donc 2 qui divise $n^7 - n$. Puisque 2, 3 et 7 sont premiers entre eux, on en déduit que 42 divise $n^7 - n$. Montrer que $n^7 - n$ est divisible par 42.

Exercice 31. Infinité de nombres premiers de la forme $4k + 3$.

1) Soit $n \equiv 3 \pmod{4}$. On a alors n impair (car n est de la forme $4k + 3$). On en déduit que les nombres premiers qui sont dans la décomposition en facteurs premiers de n sont tous impairs. Ces nombres sont donc tous congrus à 1 ou 3 modulo 4.

Supposons par l'absurde que tous ces nombres soient congrus à 1 modulo 4. Alors, par produit, on aurait n qui serait congru à $1 \times 1 \times \dots \times 1 \pmod{4}$ ce qui est absurde car n est congru à 3 modulo 4.

On en déduit que n admet au moins un diviseur premier congru à 3 modulo 4.

2) Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombre premiers de la forme $4n + 3$. Notons les $p_1, \dots, p_k$. Par hypothèse, ce sont les seuls nombres premiers qui sont congrus à 3 modulo 4. Remarquons qu'ils sont tous impairs (2 n'étant pas congru à 3 modulo 4).

Considérons alors le nombre $x = 2 \prod_{j=1}^k p_j + 1$. Puisque chaque p_j est congruent à 3 modulo 4, on en

déduit que le produit $\prod_{j=1}^k p_j$ est congruent à 1 ou 3 (puisque'il s'agit d'un nombre impair). En multipliant par 2, on obtient un nombre congru à 2 modulo 4 ou à 6 modulo 4, ce qui dans les deux cas, revient à avoir un nombre congru à 2 modulo 4. On a donc $x \equiv 3 \pmod{4}$.

D'après la question précédente, on a x qui admet un diviseur premier congru à 3 modulo 4. Or, aucun des p_j ne divise x (puisque'ils divisent le produit, si p_j divise x , alors p_j divise 1 ce qui est absurde). Ceci contredit le fait qu'il n'y a que $p_1, \dots, p_k$ qui soient premiers congrus à 3 modulo 4.

On en déduit qu'il y a une infinité de nombres premiers de la forme $4n + 3$.

Exercice 32. Infinité de nombres premiers de la forme $4k + 1$.

1) On a $n^p \equiv n \pmod{p}$ d'après le petit théorème de Fermat donc $p|(n^p - n)$, soit $p|(n(n^{p-1} - 1))$. Puisque $p \nmid n$, on en déduit d'après le théorème de Gauss que $p|(n^{p-1} - 1)$, soit que $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{P}$ un nombre premier impair tel que p divise $n^2 + 1$. On a p qui ne divise pas n (car sinon p divise n^2 et donc p divise $(n^2 + 1) - n^2 = 1$ ce qui est absurde car $p \geq 2$). Puisque p est premier, on a $n \wedge p = 1$.

D'après la question précédente, on a alors $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Or, on a $p|(n^2 + 1)$ donc $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$. En élevant à la puissance $\frac{p-1}{2} \in \mathbb{N}^*$ (puisque p est impair), on a alors que :

$$n^{2\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \Leftrightarrow n^{p-1} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

On a donc $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ ce qui entraîne que $\frac{p-1}{2}$ est pair (sinon on aurait $1 \equiv -1 \pmod{p}$ ce qui est absurde car $p > 2$). On a donc $p - 1$ multiple de 4, soit $p \equiv 1 \pmod{4}$.

3) Supposons par l'absurde qu'il n'y ait qu'un nombre fini de nombres premiers congrus à 1 modulo 4. Notons les $p_1, \dots, p_k$. Considérons alors $a = (2p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k)^2 + 1$. Soit $p \in \mathbb{P}$ qui divise a . Puisque a est impair, on a p impair. D'après la question précédente, on a donc $p \equiv 1 \pmod{4}$. Il existe donc $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tel que $p = p_j$. Ceci est absurde car on a alors p_j qui divise a et qui divise $(2p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k)^2$ (car il apparaît dans le produit) et il divise donc la différence, soit 1.

On a donc une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.